

Atividade Prática Elaborada

Aula 02 — Criando Instruções SELECT SQL Básicas

Schema HR (Human Resources) — Oracle XE

Cenário — Empresa fictícia Global Tech Ltda.

Você foi contratado(a) pelo setor de Recursos Humanos da Global Tech, uma multinacional com escritórios em vários países. A área de RH precisa gerar diversos relatórios a partir do banco de dados Oracle XE da empresa. Todos os dados estão armazenados no schema HR (Human Resources), que já vem instalado por padrão no Oracle Database Express Edition. Seu trabalho é escrever as consultas SQL para atender cada solicitação do setor.

Tempo sugerido: 90 minutos | **Formato: individual ou em duplas** | **Ambiente: Oracle XE — usuário HR**

O Schema HR — Tabelas e Colunas Relevantes

O schema HR contém sete tabelas. Para esta atividade, vamos trabalhar principalmente com EMPLOYEES, DEPARTMENTS e JOBS. Conheça a estrutura abaixo antes de começar:

EMPLOYEES		
EMPLOYEE_ID	NUMBER(6)	-- chave primaria
FIRST_NAME	VARCHAR2(20)	
LAST_NAME	VARCHAR2(25)	-- obrigatorio
EMAIL	VARCHAR2(25)	-- obrigatorio
PHONE_NUMBER	VARCHAR2(20)	
HIRE_DATE	DATE	-- obrigatorio
JOB_ID	VARCHAR2(10)	-- FK -> JOBS
SALARY	NUMBER(8,2)	
COMMISSION_PCT	NUMBER(2,2)	-- pode ser NULL
MANAGER_ID	NUMBER(6)	-- FK -> EMPLOYEES
DEPARTMENT_ID	NUMBER(4)	-- FK -> DEPARTMENTS

DEPARTMENTS		
DEPARTMENT_ID	NUMBER(4)	-- chave primaria
DEPARTMENT_NAME	VARCHAR2(30)	-- obrigatorio
MANAGER_ID	NUMBER(6)	-- FK -> EMPLOYEES
LOCATION_ID	NUMBER(4)	-- FK -> LOCATIONS

JOBS		
JOB_ID	VARCHAR2(10)	-- chave primaria
JOB_TITLE	VARCHAR2(35)	-- obrigatorio
MIN_SALARY	NUMBER(6)	
MAX_SALARY	NUMBER(6)	

Observação importante: nesta aula usaremos apenas SELECT, FROM e o que foi visto até aqui (expressões, NULL, alias, concatenação, DISTINCT). Não use WHERE, ORDER BY ou JOIN — esses recursos serão abordados nas próximas aulas.

PARTE 1 — EXPLORAÇÃO INICIAL DA BASE

Objetivo: conhecer os dados disponíveis usando **SELECT** em sua forma mais simples.

Exercício 1 — Levantamento completo

O coordenador de RH pediu uma visão completa de todos os funcionários cadastrados — ele quer ver **TODAS** as colunas da tabela **EMPLOYEES**, sem exceção. Escreva a consulta SQL que entrega essa solicitação usando a forma mais curta possível.

Dica: O asterisco () representa todas as colunas.*

Exercício 2 — Lista de departamentos

A diretoria solicitou uma lista simples contendo apenas o **NOME** de cada departamento e a **CIDADE** onde fica (**LOCATION_ID**). Escreva a consulta que retorna apenas essas duas colunas da tabela **DEPARTMENTS**, nessa ordem.

*Dica: Liste as colunas separadas por vírgula após o **SELECT**.*

Exercício 3 — Cargos disponíveis

Para alimentar um catálogo interno, o RH precisa de três informações sobre cada cargo: o código (**JOB_ID**), o título (**JOB_TITLE**) e o salário máximo permitido (**MAX_SALARY**). Escreva a consulta SQL adequada, projetando essas três colunas da tabela **JOBS**.

Exercício 4 — Reorganizando a saída

Reescreva a consulta do exercício anterior, mas agora apresentando as colunas em uma **ORDEM DIFERENTE**: primeiro o título do cargo (**JOB_TITLE**), depois o salário máximo (**MAX_SALARY**) e por último o código (**JOB_ID**). Compare mentalmente o resultado com o exercício 3.

*Dica: A ordem da saída segue a ordem listada após o **SELECT**, não a ordem física das colunas.*

Exercício 5 — Dados de contato

O time de comunicação interna quer enviar um e-mail a todos os funcionários. Eles precisam apenas de quatro colunas da tabela **EMPLOYEES**: **FIRST_NAME**, **LAST_NAME**, **EMAIL** e **PHONE_NUMBER**. Escreva a consulta SQL.

PARTE 2 — CÁLCULOS COM EXPRESSÕES ARITMÉTICAS

Objetivo: criar colunas calculadas usando **+**, **-**, *****, **/**, parênteses e lidar com valores nulos.

Exercício 6 — Reajuste salarial simples

A diretoria anunciou um reajuste de R\$ 500 no salário de todos os funcionários, a partir do próximo mês. Escreva uma consulta que mostre, para cada funcionário, o sobrenome (**LAST_NAME**), o salário atual (**SALARY**) e o salário reajustado (uma coluna calculada com **SALARY + 500**). Não se preocupe com apelido por enquanto — usaremos a Parte 3 para isso.

Dica: O operador de soma (+) pode ser usado diretamente entre a coluna e o número.

Exercício 7 — Salário anual

O setor financeiro precisa do salário anual de cada funcionário, calculado como o salário mensal multiplicado por 12. Retorne LAST_NAME, SALARY e SALARY * 12.

Dica: Lembre-se da regra de precedência — multiplicação tem prioridade sobre soma.

Exercício 8 — Bônus anual com soma fixa

O presidente da empresa decidiu que, no fim do ano, todo funcionário receberá um bônus fixo de R\$ 1.000 somado ao seu salário anual (SALARY * 12). Escreva DUAS versões da consulta:

- (a) Sem parênteses: SALARY * 12 + 1000
- (b) Com parênteses forçando a soma primeiro: SALARY * (12 + 1000)

Explique no caderno por que (a) e (b) produzem resultados diferentes, mesmo usando os mesmos números e operadores.

Dica: Multiplicação tem prioridade sobre soma — parênteses mudam a ordem.

Exercício 9 — Comissão do vendedor — atenção ao NULL

O RH quer ver o bônus de comissão de cada funcionário, calculado como SALARY * 12 * COMMISSION_PCT. Lembre-se: nem todos os funcionários recebem comissão — apenas os vendedores. Escreva a consulta retornando LAST_NAME, JOB_ID, SALARY, COMMISSION_PCT e o bônus calculado.

Depois de executar, observe a saída: o que aparece na coluna calculada para funcionários SEM comissão? Justifique o comportamento.

Dica: Operações aritméticas com NULL sempre resultam em NULL.

PARTE 3 — PERSONALIZANDO A SAÍDA

Objetivo: aplicar apelidos (alias), operador de concatenação e strings literais.

Exercício 10 — Apelidos descritivos

Reescreva a consulta do Exercício 7 (salário anual) atribuindo apelidos descritivos às colunas:

- LAST_NAME → "Sobrenome"
- SALARY → "Salário Mensal"
- SALARY * 12 → "Salário Anual"

Os apelidos devem aparecer EXATAMENTE como escritos acima (com letras maiúsculas e minúsculas e com espaços).

Dica: Apelidos com espaço ou case sensitive exigem aspas duplas. Use a palavra-chave AS.

Exercício 11 — Cartão de identificação do funcionário

O setor de TI quer gerar crachás para os funcionários. Cada crachá deve ter, em uma ÚNICA coluna chamada "Identificação", o texto no seguinte formato:

Ana Silva (E-mail: ASILVA)
Bruno Costa (E-mail: BCOSTA)

Use FIRST_NAME, LAST_NAME e EMAIL da tabela EMPLOYEES. Combine os três valores com o operador de concatenação e adicione os textos fixos necessários.

Dica: O operador é || (duas barras verticais). Strings literais ficam entre aspas simples.

Exercício 12 — Frase de apresentação

Crie uma consulta que produza, para cada funcionário, uma frase no formato:

"Silva trabalha no cargo IT_PROG e ganha R\$ 4800 por mês."

Use as colunas LAST_NAME, JOB_ID e SALARY da tabela EMPLOYEES. Atribua à coluna gerada o apelido "Apresentação do Funcionário".

Dica: Cuidado com os espaços nas strings literais — eles aparecem exatamente como escritos.

Exercício 13 — Faixa salarial dos cargos

Para cada cargo da tabela JOBS, gere uma única coluna chamada "Faixa Salarial" no formato:

"Programmer: de R\$ 4000 ate R\$ 10000"

Use JOB_TITLE, MIN_SALARY e MAX_SALARY. Atenção aos dois pontos (:) e às palavras fixas "de R\$" e "ate R\$".

Dica: Combine || com strings literais entre aspas simples para montar a frase.

PARTE 4 — DUPLICATAS E VALORES ÚNICOS

Objetivo: usar DISTINCT para descobrir valores diferentes em colunas e combinações.

Exercício 14 — Departamentos ativos

A diretoria quer saber em quais departamentos a empresa tem pelo menos um funcionário alocado. Escreva uma consulta que retorne os DEPARTMENT_IDs únicos presentes na tabela EMPLOYEES (sem repetições).

Dica: DISTINCT vem logo após SELECT.

Exercício 15 — Cargos existentes na empresa

Da mesma forma, o RH quer saber quais cargos (JOB_IDs) realmente existem entre os funcionários atuais — independentemente da tabela JOBS, que pode listar cargos ainda não preenchidos. Escreva a consulta que retorna os JOB_IDs distintos da tabela EMPLOYEES.

Exercício 16 — Combinação distinta

Agora a pergunta é mais sofisticada: quais COMBINAÇÕES de departamento e cargo existem? Por exemplo, pode haver dois programadores no departamento 60 — isso conta como uma única combinação. Escreva a consulta que retorna pares distintos de (DEPARTMENT_ID, JOB_ID).

Reflita: o resultado é diferente de aplicar DISTINCT separadamente a cada coluna?

Dica: DISTINCT considera o conjunto das colunas listadas, não cada uma isoladamente.

DESAFIO FINAL — RELATÓRIO CONSOLIDADO

Combine TODOS os conceitos da aula em uma única consulta.

Exercício 17 — Relatório anual de remuneração

A diretoria pediu um relatório anual completo da remuneração de todos os funcionários. Em uma ÚNICA consulta SQL na tabela EMPLOYEES, gere as seguintes colunas:

- (a) Uma coluna "Funcionário" no formato "Sobrenome, Primeiro nome" (use concatenação).
- (b) Uma coluna "Cargo" exibindo o JOB_ID.
- (c) Uma coluna "Salário Mensal" exibindo SALARY.
- (d) Uma coluna "Salário Anual" exibindo $SALARY * 12$.
- (e) Uma coluna "Comissão Anual" exibindo $SALARY * 12 * COMMISSION_PCT$.
- (f) Uma coluna "Remuneração Anual Total" exibindo $(SALARY * 12) + (SALARY * 12 * COMMISSION_PCT)$.

Atenção: para funcionários sem comissão, observe o que acontece nas colunas (e) e (f). Explique no caderno o que precisaria ser feito (em aulas futuras) para evitar que a remuneração total apareça como NULL nesses casos.

Dica: Use aspas duplas em todos os apelidos que contêm espaços ou acentos. Lembre-se: NULL contamina expressões.